ROADMAP BELAJAR CODING 2026

Kurikulum Panduan Pemula dari 0 & Tutor Bootcamp IT Indonesia

Target: Pemula dari 0, Pelajar, Mahasiswa, Tutor & Semua Umur | **Format:** Terstruktur, Jelas, Tanpa Simbol Rumit | **Bahasa:** Python & JavaScript

Panduan alur belajar pemrograman ini dirancang khusus untuk mempermudah pemula memahami konsep koding secara bertahap tanpa kebingungan. Materi disusun secara logis mulai dari fondasi dasar, kontrol logika, struktur data, fungsi, hingga manipulasi data tingkat menengah.

BAGIAN 1: ALUR BELAJAR PYTHON

1. Dasar Pemrograman & Input/Output

1. Hello World
2. Sintaks, Variabel Dasar, String Dasar, dan Komentar
3. Tipe Data Dasar Pemrograman
4. Cek Tipe Data (Keyword type)
5. Manipulasi String (F-String)
6. Operasi Dasar (Aritmatika, Perbandingan, Logika: AND, OR, NOT)
7. Input dan Output Data (fungsi input())

2. Percabangan (Control Flow Conditional)

1. Percabangan Dasar (If - Else)
2. Match Case Angka (Case dan Default)
3. Match Case String (Case dan Default)
4. Percabangan Lanjutan (If - Elif - Else)
5. Percabangan Tangga / Ladder (Kasus Nilai Rapor)
6. Percabangan Nested Kompleks 1 (If, If, Elif, Else)
7. Percabangan Nested Kompleks 2 (If, If, Else, Else)
8. Struktur Kontrol Keputusan Bersarang Kompleks Majemuk Panjang dengan Operator Logika

3. Perulangan (Looping)

1. For Dasar
2. While Dasar (Hitung Maju)
3. While Dasar (Hitung Mundur)
4. For Nested (Perulangan Bersarang)
5. Skipping Iteration (continue)
6. Terminating Loop (break)
7. List Skipping dengan continue
8. List Breaking dengan break

4. Kombinasi Looping (For) + Conditional (If-Else)

1. Pengertian, Fungsi, dan Konsep Dasar Looping + Conditional
2. Mencari Angka Ganjil
3. Mencari Angka Genap
4. Menghitung Jumlah Lulus

5. Menjumlahkan Total (Akumulasi)
6. Searching Pattern (Mencari Data)

5. Perulangan Tak Terbatas (while True & break)

1. Dasar while True & break (Pengertian, Fungsi, Penghentian Bersih)
2. Control Flow: if-else + break
3. Validasi Input: if-else + break
4. Control Flow: if-elif-else + break
5. Validasi Input Multi-Kondisi: if-elif-else + break
6. Error Handling: try-except-finally + break
7. Validasi Input Aman (Robust Input Validation)

6. Struktur Data & Manipulasi Data

1. List Dasar
2. Set Dasar
3. Tuple Dasar
4. Indexing List
5. List dengan Iterasi For Dasar
6. Dictionary Dasar (Konsep, Fungsi, Contoh)
7. Dictionary Profil Sederhana *(print("Nama:", data["nama"]))*
8. Dictionary Iterasi For (Khusus KEY)
9. Dictionary Iterasi For (Khusus VALUE)
10. Dictionary Iterasi For (KEY & VALUE)
11. Hitung Total List *(len(data))*
12. List Methods Dasar (Tambah, Menyisipkan, Menghapus, Mengatur, Mencari)
13. Mengurutkan Data List (sort dan sorted)
14. List Methods Modern Lanjutan
15. List Comprehension Modern
16. Nested Dictionary

7. Fungsi (Function) & Lambda

1. Fungsi Dasar
2. Fungsi dengan Parameter
3. Fungsi dengan Return
4. Fungsi Return + Conditional Logic (Mencari Angka Terbesar)
5. Fungsi Return + Conditional Logic (Mencari Angka Terkecil)
6. Fungsi Parameter + If-Elif-Else Sederhana
7. Fungsi Parameter + Switch Case Sederhana
8. Fungsi Return + Kalkulator Aritmatika (Tanpa If-Else)
9. Fungsi Return + Kalkulator Aritmatika (Dengan If-Else)
10. Fungsi + Rumus Bangun Datar (Tanpa If-Else)
11. Lambda Fungsi Modern Dasar
12. Lambda Fungsi Modern dengan Parameter
13. Lambda Fungsi Modern dengan Return

```
Contoh Pemanggilan Fungsi Return & Lambda:
hasil = cariMaks(10, 5)
print(hasil)
```

8. Modul Standar & Kombinasi Logika Lanjutan

1. Konsep Dasar Import Random dan Import Time
2. Kombinasi Modul + Percabangan Dasar (If - Else)
3. Kombinasi Modul + Percabangan Lanjutan (If - Elif - Else)
4. Kombinasi Modul + Fungsi Parameter + Percabangan Dasar
5. Kombinasi Modul + Fungsi Parameter + Percabangan Tangga (Rapor)
6. Kombinasi Modul + Fungsi Parameter + Match Case (Int & String)

9. Penanganan Error (Error Handling)

1. Try - Except - Else - Finally
2. Kombinasi Percabangan Dasar + Error Handling (Kasus Angka Minus)
3. Kombinasi Fungsi + Percabangan Dasar + Error Handling (Kasus Angka Minus)

10. Pengembangan Lanjutan (Intermediate & Backend)

1. Module System (Import / Export antar file)
2. Virtual Environment (venv)
3. Asynchronous Python (Promise, Async, Await)
4. API Interaction (Requests & HTTPX)
5. File Handling (Menulis & Membaca .txt dan .json)

11. Konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP Dasar)

1. OOP Dasar
2. Encapsulation (Pengkapsulan)
3. Inheritance (Pewarisan)
4. Polymorphism (Banyak Bentuk)
5. Abstraction (Abstraksi / Menyembunyikan Detail)

```
Contoh Implementasi OOP Dasar (Tanpa Return):
class Profil:
    def __init__(self, nama, asal):
        self.nama = nama
        self.asal = asal
    def aksi(self):
        print(f"- {self.nama} dan asal dari {self.asal}")

profil_1 = Profil("Habib", "Kota Serang")
profil_1.aksi()
```

BAGIAN 2: ALUR BELAJAR JAVASCRIPT

1. Dasar Pemrograman & Input/Output

1. Hello World
2. Sintaks, Variabel Dasar, String Dasar, dan Komentar
3. Deklarasi Var, Let, dan Const (Perbedaan & Kegunaan)
4. Tipe Data Dasar Pemrograman

5. Cek Tipe Data (Keyword typeof)
6. Manipulasi String (Template Literals)
7. Operasi Dasar (Aritmatika, Perbandingan, Logika: AND, OR, NOT)
8. Input dan Output Data (fungsi prompt())

2. Percabangan (Control Flow Conditional)

1. Percabangan Dasar (If - Else)
2. Switch Case Angka (Case dan Default)
3. Switch Case String (Case dan Default)
4. Percabangan Lanjutan (If - Else if - Else)
5. Percabangan Tangga / Ladder (Kasus Nilai Rapor)
6. Percabangan Nested Kompleks 1 (If, If, Else If, Else)
7. Percabangan Nested Kompleks 2 (If, If, Else, Else)
8. Struktur Kontrol Keputusan Bersarang Kompleks Majemuk Panjang dengan Operator Logika

3. Perulangan (Looping)

1. For Dasar
2. While Dasar (Hitung Maju)
3. While Dasar (Hitung Mundur)
4. Do While Dasar
5. For Nested (Perulangan Bersarang)
6. Skipping Iteration (continue)
7. Terminating Loop (break)
8. Array Skipping dengan continue (menggunakan for...of)
9. Array Breaking dengan break (menggunakan for...of)

4. Struktur Data & Manipulasi Data

1. Array Dasar
2. Indexing Array
3. Array dengan Iterasi For Dasar
4. Dictionary / Object / Map Dasar (Konsep, Fungsi, Contoh)
5. Dictionary Profil Sederhana *(console.log("Nama:", data["nama"]))*
6. Dictionary Iterasi For (Khusus KEY)
7. Dictionary Iterasi For (Khusus VALUE)
8. Dictionary Iterasi For (KEY & VALUE)
9. Hitung Total Array *(console.log(data.length))*
10. Array Methods Dasar (Tambah, Menyisipkan, Menghapus, Mengatur, Mencari)
11. Mengurutkan Data Array
12. Array Methods Modern Lanjutan
13. Nested Dictionary / Object

5. Fungsi (Function) & Arrow Function

1. Fungsi Dasar
2. Fungsi dengan Parameter
3. Fungsi dengan Return
4. Fungsi Return + Conditional Logic (Mencari Angka Terbesar)
5. Fungsi Return + Conditional Logic (Mencari Angka Terkecil)

6. Fungsi Parameter + If-Else-If Sederhana
7. Fungsi Parameter + Switch Case Sederhana
8. Fungsi Return + Kalkulator Aritmatika (Tanpa If-Else)
9. Fungsi Return + Kalkulator Aritmatika (Dengan If-Else)
10. Fungsi + Rumus Bangun Datar (Tanpa If-Else)
11. Arrow Function Modern Dasar
12. Arrow Function Modern dengan Parameter
13. Arrow Function Modern dengan Return

```
Contoh Pemanggilan Fungsi Return & Arrow Function:
hasil = cariMaks(10, 5);
console.log(hasil);
```

6. Penanganan Error (Error Handling)

1. Try - Catch - Finally
2. Kombinasi Percabangan Dasar + Error Handling (Kasus Angka Minus)
3. Kombinasi Fungsi + Percabangan Dasar + Error Handling (Kasus Angka Minus)

7. Manipulasi DOM (Menghubungkan HTML & JavaScript)

1. Konsep Dasar DOM Manipulation
2. Selecting Element
3. Manipulasi Dasar Elemen HTML
4. Event Listener
5. Manipulasi CSS via JavaScript
6. Membuat Elemen Baru
7. Appending Elemen
8. Web Storage (localStorage & sessionStorage)
9. Navigation dan Location
10. Timers (setTimeout & setInterval)

8. Pemrograman Asinkron & API (Intermediate / Backend)

1. Asynchronous JavaScript (Promise, Async, Await)
2. API Interaction & Handling (Fetch & Axios)
3. File Handling Backend (Node.js - Menulis & Membaca .txt dan .json)
4. Module System (Import / Export antar file)